

内部资料请注意保密

文件编号：

☐公开

☐内部

☒秘密

车路云一体化路侧感知与计算设备数据采集技术要求

编制：

校对：

审核：

会签：

北京车网科技发展有限公司

2024 年 12 月 18 日

目 录

目 录	1
引 言	11
1 范围	13
2 规范性引用文件	13
3 术语和定义	14
3.1 路侧感知与计算设备监控管理平台	14
3.2 路侧摄像机	14
3.3 路侧雷达交通状态检测器	14
3.4 路侧感知设备	15
3.5 路侧计算设备	15
3.6 设备唯一标识	15
3.7 会话唯一标识	15
3.8 告警级别	16
4 缩略语	16
5 平台网络架构	17
6 平台功能需求	19
6.1 业务数据管理	19
7 平台南向接口交互内容	21
7.1 路侧摄像类设备与平台交互内容	21
7.2 路侧雷达类设备与平台交互内容	39
7.3 路侧计算类设备与平台交互内容	54
8 平台南向接口通信协议要求	78
8.1 概述	78
8.2 路侧摄像类设备与平台南向接口通信协议	79
8.3 路侧雷达类设备与平台南向接口通信协议	80
8.4 路侧计算类设备与平台南向接口通信协议	82
参考文献	85
[1] T/ITS 0171-2021 智能交通 道路摄像机接口技术要求	85
[2] T/ITS 0172-2021 智能交通 毫米波雷达交通状态检测器接口技术要求	85
[3] T/ITS 0173-2021 智能交通 路侧激光雷达接口技术要求术语和定义	85
[4] gPRC 使用手册	85

版本历史纪录

版本号	更改内容描述	更改日期	更改人	审核人
V0.1	新建需求规格说明书	2023.9.15		
V0.2	新增获取平台从 MEC 获取指定时间段的视频和图片功能的要求 新增章节： 6.7.9 获取指定的视频链接 6.7.10 获取指定的图片链接 7.4.7.7 获取指定的视频链接 7.4.7.8 获取指定的图片链接	2023.9.26		
V0.2.9	调整新建路口和已建路口的通信通路描述内容	2023.10.7		
V0.3	区分新建路口和已建路口网络架构的描述 调整章节： 5 平台网络架构	2023.10.7		
V0.4	添加本项目采用 MQTT 协议要求描述 调整章节： 8 平台南向接口通信协议要求	2023.10.7		

	(本项目采用 MQTT 协议)			
V0.5	添加摄像机 MQTT 协议内容描述 8.2.2 MQTT 协议	2023.10.20		
V0.5	调整 MEC 上报摄像角度偏移上 报数据表名	2023.10.26		
V0.5	调整摄像机和雷达的授时方式	2023.11.02		
V0.6	添加附录场景编号	2023.11.02		
V0.7	调整 MEC 上报场景数据	2023.11.08		
V0.8	添加摄像机与计算设备的配置 查询	2023.11.08		
V0.9	优化部分内容	2023.11.10		
V1.0	持续优化部分内容	2023.11.14		
V1.1	场景编号调整	2023.11.15		
V1.2	持续优化部分内容	2023.11.18		
V1.3	调整场景上报数据内容和频率	2023.12.01		
V1.4	调整表 12_3, 删除“是否上传 监测断面过车信息”; “交通 状态实时数据传输频率”调整 为 1s 一次 修改表 15, 删除“干扰性故 障”;	2023.12.04		
V1.5	修改下面章节的内容:	2023.12.08		

	7.3.7.6 获取指定的视频链接 7.3.7.7 获取指定的图片链接			
V1.6	1) 修改 Number 定义：默认为 Double；否则按照备注说明为 Integer 2) 修改 8.4topic 定义说明：MEC-→rscu； 3) 细化场景数据 topic；细化配置更新 topic； 4) 修改 7.3、8.4 的 deviceID-→ rscuEsn 5) 部分不一致字段修改	2023.12.19		
V1.7	1) 修改 timestamp 类型： Double-→Long 2) 修改时间类型 String-→Long 授时差：String-→Long，精确到纳秒	2023.12.20		
V1.8	授时源的描述调整	2023.12.26		
V1.9	12_1 路侧雷达配置信息表 object 类型修改为 string	2023.12.27		
V2.0	统一调整字体字号 添加 8.2.2.2 设备注册章节	2024.01.02		

V2.1	1) 路侧摄像机 topic 定义追加 2) 雷达增加注册 topic	2024.01.10		
V2.2	8.2 至 8.2 章节，添加消息内容 使用 JSON 编码格式封装字符 使用 utf-8 编码方式描述	2024.01.18		
V2.3	1) 增加雷达设备授时 topic 2) 歧义文字修改 3) 规范性文件 GB/T 28181- 2016 将按照 2022 版执行落 实 4) MEC 设备心跳状态：非必须	2024.01.19		
V2.4	1) 远程升级消息集，下载url强 制使用https协议 2) 告警上报频率说明 3) 增加雷达配置更新说明	2024.01.26		
V2.5	增加照相机配置修改Ack确认 topic和相关内容。	2024.03.20		
V2.6	删除场景消息集字段描述信 息，场景类消息集需参照对应 标准 删除附录A 修改场景数据上报内容描述	2024.03.25		

V2.7	修改第七章概述，包括路侧摄像机包含的设备类型、路侧雷达包含的设备类型、路侧计算设备包含的设备类型； 修改6.1.9获取指定视频文件和6.1.10获取指定图片文件的描述； 7.1.5摄像设备报警添加12：视频画面抖动模糊异常、13：视频画面被遮挡异常、14：电压故障 7.3.5新增计算设备告警信息 errorVoltage:电压故障	2024.05.8		
V2.8	7.3.7.8.2 场景数据上报消息集定义	2024-06-11		
V2.9	7.3.5 消息集的alarmType类型定义修改；7.2.5 消息集faultType类型定义修改； 7.1.5,7.2.5,7.3.5追加addition字段	2024-06-19		
V3.0	添加3.8告警级别 表20删除开始和结束时间 7.3.7.6.2 章节删除	2024-06-20		

	7.3.7.7.2 章节删除			
V3.1	1)7.2.1.1.1 摄像设备注册信息 添加经纬度坐标 2)设备注册接口描述中增加平台注册成功确认说明。 3) 删除所有的“设备名称”上传字段定义 4) topic修改：单词统一为小写，多个单词使用“-”隔开 5) 7.2.3.2.2 增加消息反馈说明 8.4.1.2 调整场景上报内容，添加SAM、ISM 6)修改updateTime为updateTime，类型为Long 7)修改status的类型: Double -> Integer 8)设备升级时的下载文件的url方式说明 9)删除 设备升级 的actionName字段	2024-07-19		
V3.2	1) 删除通信设备场景广播/接收回执的相关topic和消	2024-09-05		

	息集说明 2) 时间戳: timeStamp => timestamp 3) 7.1.2.1摄像机, 7.2.2.2雷达增加注册接口查询说明 4) Topic的设备ID修改 5) 增加摄像机重启确认topic定义 6) Enum 字段类型统一变更为Integer 7) 增加7.8 车牌与违法事件检测结果上报协议-v1.1说明 8) 修改7.3.2.2 标题为设备注册 9) 删除7.3.7.1的子设备列表			
V3.3	1) 删除7.3.7.8的subCodes字段: 标题已经删除 2) 增加消息集7.3.7.9, 实现subCodes相关功能要求; 增加相关上报topic: 标题已经删除	2024-12-18		

	3) 删除 通信设备场景接收回执透传上报 4) 删除 通信设备场景广播回执透传上报 5) 删除 场景数据的感知设备ID上报 6) 生效时间: >0 时的”UTC时间”修改为 “对于设备端, 为UTC时间。对于管理端界面显示时间: 秒。表示收到消息后xxx秒执行” 7) 增加相机、雷达内外参记录上报和查询 8) MEC查询增加类型8; 修正MEC配置查看返回结果集 (表21-1 =>表22) 9) 摄像设备7.1.3.1增加配置信息查询动作 10) 增加信号灯检测功能说明7.3.9章节 11) 8.2增加 “配置信息上报			
--	---	--	--	--

	“topic; 8.3增加“数据传输配置上传” topic; 8.4增加“设备位置信息上报” Topic; 修改摄像机性能说明文案, 过期时间单位修改为秒 12) 更新7.1.8.2内外参记录上报、7.1.8.3内外参记录查询 13) 修改7.3.8标题: 删除“车牌” 14) 删除 7.2.3.1的 environmentInfoEnquire 查询命令。			
--	---	--	--	--

引 言

北京市高级别自动驾驶示范区（以下简称示范区）1.0 阶段已经完成试验环境搭建，实现城市道路和高速道路两个场景分别建设，在亦庄核心区选择 12.1km 的城市道路，在京台高速选择双向 10km 高速公路，采用“多样化、高配置”的设备选型方案进行智能路侧基础设施部署。示范区 2.0 阶段已经完成小规模部署。完善了云控基础平台体系架构，扩大了道路建设规模，选取了典型云控应用进行小规模推广。目前采取不同路段差异化部署智能路侧基础设施，已经完成了示范区核心区 60 平方公里范围内的规模化建设，并开展了应用场景试点和商业模式探索。

目前，示范区内已完成 300 多个路口的智能路侧设备（摄像机、毫米波雷达、信号机、RSU 和 MEC 等）的全覆盖，构建了多个路侧应用场景服务，支撑多家整车企业的智能网联车辆的道路示范，2022 年顺利举办了新四跨活动，支撑 40 家企业的 25 辆智能网联汽车进行 V2X 的场景实践。伴随着示范区 3.0 阶段的建设，将有规模化的智能路侧设备部署，吸引大量智能网联车辆进行场景测试和验证，对智能路侧设备的运维管理及示范区测试服务的运营工作提出了更深层次的要求。

随着示范区建设规模扩大，路端智能设备的种类及数量持续增加，设备的管理及维护工作量巨大。为了满足示范区对持续增长的路侧基础设施管理、巡检和测试服务的需求，建设车路云一体化路侧设施测试服务系统。实现对路侧设施的综合管理，实现对设备数据的统一管理、实现对设备巡检的智能化，同

时提供面向测试企业的测试管理系统，实现从资质审核、测试申请到测试监管、测试报告提供的全流程在线服务。

车路云一体化 路侧感知与计算设备数据采集技术要求

1 范围

本文件规定了面向车路云一体化的路侧感知与计算设备数据采集的技术要求，包含平台网络架构，具体功能需求（服务质量监测等，全要素感知等），南向接口交互数据内容，通信协议要求。

本文件适用于面向车路云一体化的路侧感知与计算设备数据采集的设计和研发。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 2260-2007 中华人民共和国行政区划代码

GB/T 28181-2016 公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求

GB/T 35273 信息安全技术 个人信息安全规范

GB/T 37092-2018 信息安全技术 密码模块安全要求

T/ITS 0180.1-2021 车路云一体化信息交互技术要求 第1部分：路侧设

施与平台

IETF RFC2616 超文本传输协议-HTTP/1.1 (Hypertext Transfer Protocol--HTTP/1.1)

IETF RFC2617 HTTP 基本认证与摘要访问认证 (HTTP Authentication: Basic and Digest Accesss Authentication)

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 路侧感知与计算设备监控管理平台

面向车路云一体化业务，对全局或局部的路侧感知设备、路侧计算设备等
进行监控管理的软件平台。

后文简称“平台”

3.2 路侧摄像机

安装在路边的摄像机设备，用于拍摄采集车辆、行人等道路交通参与者通行情况、违法违章事件、道路交通管理信息等。

[来源：T/ITS 0171-2021, 3.1.1, 有修改]

3.3 路侧雷达交通状态检测器

利用雷达技术，实现对道路交通状态进行感知的检测器，包括所监测区域内的交通目标的轨迹、道路断面的交通流以及交通事件等。

[来源：T/ITS 0172-2021, 3.2]

后文简称“路侧雷达”

3.4 路侧感知设备

部署在道路侧、用于感知道路交通参与者、交通事件、交通流状态等交通信息的设备，主要包括摄像机、毫米波雷达、激光雷达等。

3.5 路侧计算设备

部署在城市道路交叉口或边缘端，可接入摄像机、雷达、通信设备、信号机等设备，完成交通信息、感知数据、V2X 消息等数据汇聚、处理与传输的计算设备。

3.6 设备唯一标识

所有路侧设备均由示范区统一制定设备和分配设备标识，设备唯一标识分配后由设备生产厂家设置在设备内部，设备与平台之间的交互均带有此设备唯一标识，作为设备在示范区的识别标识。

3.7 会话唯一标识

平台或设备向对方发起请求时，生成会话唯一标识并添加在请求中，请求反馈方在返回响应数据时携带此会话唯一标识，作为应答和请求的对应标识。会话唯一标识为 32 位随机数。

3.8 告警级别

按照故障的严重程度分类，要求系统支持以下告警级别：

- (1) 紧急告警:使业务中断并需要立即进行故障检修的告警。
- (2) 主要告警:影响业务并需要立即进行故障检修的告警。
- (3) 次要告警:不影响现有业务，但需要进行检修以阻止恶化的告警。
- (4) 警告告警:不影响现有业务，但发展下去可能影响业务，可视需要采取措施的告警。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

gRPC: 远程过程调用 (google-Remote Procedure Calls)

IP: 网际互连协议 (Internet Protocol)

JSON: JavaScript 对象简谱 (JavaScript Object Notation)

MAC: 媒体存取控制位址 (Media Access Control Address)

MD5: 信息摘要算法 5 (Message-Digest Algorithm 5)

MQTT: 消息队列遥测传输 (Message Queuing Telemetry Transport)

PTP：精确时间协议（Precision Time Protocol）

QoS：服务质量（Quality of Service）

RC：路侧摄像机（Roadside Camera）

MEC：路侧计算设备（Road Side Computing Unit）

RTSP：实时流协议（Real Time Streaming Protocol）

URL：统一资源定位符（Uniform Resource Locator）

UTC：协调世界时间（Coordinated Universal Time）

V2X：车载单元与其他设备通信（Vehicle to Everything）

5 平台网络架构

本平台，负责对路侧感知与计算设备的集中、统一管理；路侧感知与计算设备负责将配置、性能、告警等信息上传至平台，并对平台的一系列管理维护操作（如查询、设置、重启等）产生具体行为或者响应。

平台对 2.0 及以前工程建设内容，对各路口设备均采取直连的方式进行对接，即每个设备均与平台直接建立链路进行数据交互。

平台网络架构如图 1 所示。

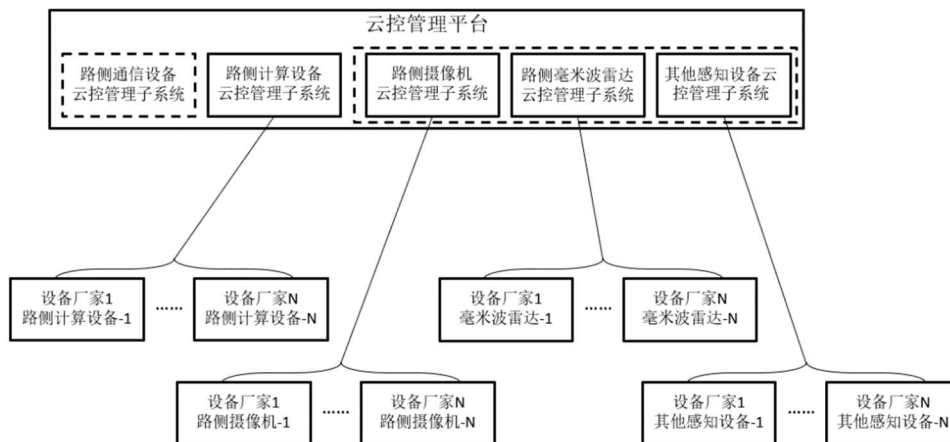


图 1 平台网络架构（已建路口）

如图 1 所示，本文件所涉及的接口是平台和路侧感知与计算设备之间的南向接口，平台与第三方平台的接口定义不在本文件的定义范围内。

平台对 2.0 以后工程建设内容，各路口感知设备均采取与 MEC 连接，再由 MEC 统一汇聚后与平台交互的方式，每个路口只有 MEC 与平台直接连接。

平台网络架构如图 1_1 所示。

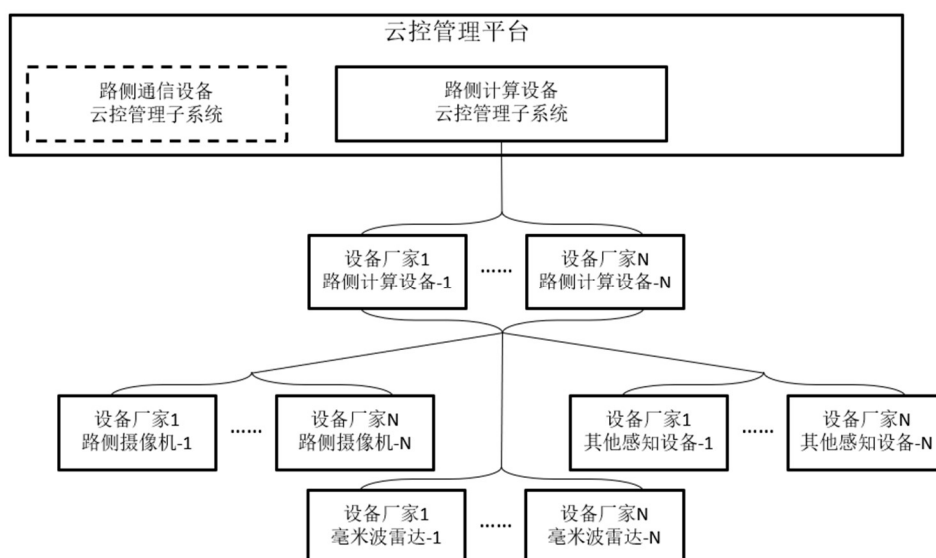


图 2_1 平台网络架构（新建路口）

如图 1_1 所示，本文件所涉及的接口是平台和路侧计算设备，以及路侧计算设备和路侧感知设备之间的南向接口，平台与第三方平台的接口定义不在本文件的定义范围内。

6 平台功能需求

6.1 业务数据管理

6.1.1 设备授时情况采集

a) MEC 被授时后，同时监测自身及挂接设备的系统授时情况，上报周期为 1 分钟。

b) 感知设备进行 PTP 授时，按照固定周期向 MEC 上报系统授时情况，上报周期为 1 分钟。

6.1.2 信号机原始数据采集

MEC 将与信号机对接的原始数据向平台进行上报，采用与信号机发送数据相同的频率。

6.1.3 通信设备场景接收回执

通信设备接收到场景数据时反馈消息，MEC 将通信设备返回的消息上报到

平台。

6.1.4 通信设备场景广播回执

通信设备在广播场景数据时反馈消息，MEC 将通信设备返回的消息上报到平台。

6.1.5 摄像设备角度偏移接收

MEC 采集摄像机视频数据时，监测摄像机视频的拍摄角度，当发现角度与初始安装角度偏移超过合理范围时，MEC 将报警数据上报到平台。

6.1.6 功能服务数据接收

MEC 触发功能服务时，当场景消息集发送给通信设备进行广播时，将发给通信设备的消息集内容转成 json 格式，上报给平台。

6.1.7 远程访问操作系统

平台通过设备的 IP 地址，可远程访问设备的操作系统，系统通过 SSH 方式或图形界面方式进行登录和操作。

6.1.8 获取访问系统权限

通过系统根权限登录和操作系统，具备系统全部操作权限，提供系统根权

限 root 权限登录密码。

6.1.9 获取指定的视频文件

平台通过与 MEC 约定的视频文件存放路径,获取 MEC 上暂存的视频文件。

6.1.10 获取指定的图片文件

平台通过与 MEC 约定的图片文件存放路径,获取 MEC 上暂存的图片文件。

7 平台南向接口交互内容

消息集统一要求:

默认消息集所有内容都是必须填写的。如果不支持,字符型上报
“Not reported”,数字型上报“-9999”。

7.1 路侧摄像类设备与平台交互内容

7.1.1 概述

路侧摄像机包含电警相机、卡口相机、鱼眼相机、雷视一体机等包含视觉信息采集的路侧智能设备。

7.1.2 设备管理

7.1.2.1 设备注册

7.1.2.1.1 基本介绍

该命令主要用于路侧摄像机向平台上报注册信息。

上报时机：

- a) 当设备安装完毕，初次与平台连接时主动上报。
- b) 当表 1 中设备基础信息发生变化时，主动上报。
- c) 执行配置查询命令时：registerInfoEnquire

7.1.2.1.2 消息集

7.1.2.1.2.1 请求消息

路侧摄像机向平台注册设备信息的请求消息集如表 1 所示。

表 1 路侧摄像机向平台注册信息请求消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceID	是	String	设备唯一标识
longitude	是	Double	02 坐标系的经度
latitude	是	Double	02 坐标系的纬度
manufacturer	是	String	厂商信息
model	是	String	型号信息
swVersion	是	String	软件版本信息
httpPort	是	Integer	http 端口
httpsPort	是	Integer	https 端口
rtspPort	是	Integer	Rtsp 服务端口

chanum	是	Integer	通道总数
state	是	Integer	通道状态，0：在线，1：离线
streamNum	是	Integer	该通道码流个数

7.1.2.1.2.2 注册确认消息

平台接收注册消息后，会通过 topic” 注册的 topic/ack” 向设备反馈注册确认消息

表 2_1 注册确认消息

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceID	是	String	设备唯一标识
status	是	Integer	状态，1：成功； 0 失败

7.1.3 配置管理

7.1.3.1 配置查询

7.1.3.1.1 基本介绍

- 平台向路侧摄像设备发送配置查询指令，设备收到指令后反馈配置信息。
- 当路侧摄像设备反馈配置信息表中任意字段值发生变化时，主动向平台进行上报。

7.1.3.1.2 消息集

平台查询请求信息如表 2 所示。

表 2 设备安装环境信息表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
actionName	是	String	执行动作标识：baseInfoEnquire，返回表2-1信息 执行动作标识：registerInfoEnquire，返回最新的注册信息，返回表1信息 执行动作标识：configInfoEnquire，返回最新的配置信息，内容参见表3

路侧摄像设备反馈配置信息如表 2_1 所示。

表 2_1 路侧摄像设备反馈配置信息表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
pointNo	是	String	点位编号
pointName	是	String	点位名称
deviceId	是	String	设备ID，设备唯一标识码
longitude	是	Double	02坐标系的经度
latitude	是	Double	02坐标系的纬度
altitude	是	Double	海拔高度，单位：m
height	是	Double	安装高度，单位m
azimuth	是	Double	正北偏转角（顺时针），单位：°
pitchAngle	是	Double	俯仰角，单位：°
detectionDirection	是	String	检测方向： 北：N，东：E，南：S，西：W，东北：EN，东南：ES， 西南：WS，西北：WN

7.1.3.2 配置修改

7.1.3.2.1 基本介绍

平台与路侧摄像机的配置管理模块主要包含参数配置功能。

7.1.3.2.2 消息集

平台向路侧摄像机下发参数配置消息集如表 所示。

修改后需要上报修改结果，消息集如表

表 3 路侧摄像机与平台参数配置消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备 ID，设备唯一标识码
expiration	是	Integer	设备离线超时时间，单位秒。默认为 0 使用系统默认
heartBeatInterval	是	Integer	心跳间隔时间，单位秒。默认为 0 使用系统默认
heartBeatCount	是	Integer	心跳超时次数。默认为 0 使用系统默认

7.1.4性能管理

7.1.4.1 基本介绍

该命令主要用来由路侧摄像机主动向平台上报设备性能，包含帧率、分辨率。上报频率为 1 小时一次。

7.1.4.2 消息集

路侧摄像机与平台校时信息消息集如表 所示。

表 4 路侧摄像机与平台校时信息消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备 ID，设备唯一标识码
framesPerSec	是	Integer	最大帧率/秒
imageSize	是	String	最大分辨率

7.1.5 告警管理

7.1.5.1 基本介绍

该命令主要用来由路侧摄像机主动向平台上报告警事件，设备产生告警信息时进行上报；告警频率：1 次/分钟。告警解决后停止发送。

7.1.5.2 消息集

路侧摄像机向平台告警信息消息集如表 所示。

表 5 路侧摄像机与平台告警信息消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备 ID，设备唯一标识码
eventCode	是	Integer	事件信息码 1：状态变更事件；2：视频质量诊断异常

eventTime	是	Long	事件发生的时间， UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
channel	是	Integer	通道号
state	是	Integer	通道状态，通道状态变更事件 0: 在线；1: 离线
type	是	Integer	异常类型，视频质量诊断异常事件 0: 视频丢失异常 1: 视频延时异常 2: 视频条纹异常 3: 视频遮挡异常 4: 视频亮度异常 5: 视频对比度异常 6: 视频清晰度异常 7: 视频偏色异常 8: 视频噪声异常 9: 视频黑白图像异常 10: 视频画面剧变异常 11: 找不到授时服务器 12: 视频画面抖动模糊异常 13: 视频画面被遮挡异常 14: 电压故障
addition	是	String	告警内容补充。无数据时：空字符串

7.1.6 维护管理

7.1.6.1 设备心跳

7.1.6.1.1 基本介绍

该命令主要用来保活路侧摄像机和平台之间的链路，上报频率 1 分钟一次。

7.1.6.1.2 消息集

路侧摄像机与平台心跳信息消息集如表 所示。

表 6 路侧摄像机与平台心跳信息消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备 ID，设备唯一标识码

7.1.6.2 设备重启

7.1.6.2.1 基本介绍

该命令主要用来由平台向路侧摄像机下发重启命令，返回消息见错误!未找到引用源。节定义。

7.1.6.2.2 消息集

平台重启请求信息如 7 所示。

表 7 重启请求信息表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
actionName	是	String	执行动作标识：restart

7.1.6.3 设备升级

7.1.6.3.1 基本介绍

该命令集主要用来由平台向路侧摄像机下发升级命令，包含下发升级包路径请求和获取升级进度请求。

7.1.6.3.2 下发升级包路径请求

路侧摄像机与平台升级包路径请求信息消息集如表 所示。

下载文件的完整路径：`url?token=token` 的值

表 8 路侧摄像机与平台升级包路径请求信息消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
version	是	String	新升级的版本号
url	是	String	升级包文件下载url。使用https协议
checksum	是	String	升级包文件的md5校验值
updateTime	是	Long	0：立即升级 >0：对于设备端，为UTC时间。对于管理端界面显示时间：秒。表示收到消息后xxx秒执行
token	是	String	下载版本时使用的校验 token。默认为 updateTime 开始的有效期 24 小时

7.1.6.3.3 升级状态反馈

路侧摄像机向平台反馈升级结果信息消息集如表 所示，当升级状态分别

达到下载升级包中、升级中、升级完成开始重启、升级成功状态时，主动向平台上报。

表 8_1 路侧摄像机与平台升级进度获取信息消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceID	是	String	设备唯一标识码
state	是	String	升级状态： download: 下载升级包中 upgrade: 升级中 reboot: 升级完成开始重启 success: 升级成功

7.1.7 设备统一响应

7.1.7.1 统一响应消息

7.1.7.1.1 基本介绍

设备收到指令后，如果没有指定回复方式，使用下面的统一回复操作状态。

7.1.7.1.2 消息集

路侧摄像机向平台返回状态响应消息集如表 所示。

表 9 路侧摄像机向平台返回状态响应消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备 ID，设备唯一标识码
status	是	Integer	状态码 0：失败； 1：成功。

7.1.8 业务数据管理

7.1.8.1 设备授时情况上报

7.1.8.1.1 基本介绍

感知设备进行 PTP 授时，按照固定周期向 MEC 上报系统授时情况。

上报时机：设备正常运行时，周期性上报，上报周期精度为分钟，默认值为 1 分钟。

7.1.8.1.2 消息集

设备授时情况信息如表 10 所示。

表 10 设备授时情况信息上传表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
devTime	是	Long	设备当前时钟
lastTime	是	Long	最后一次同步时间，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒

timeDiff	是	Long	授时差异（最后一次同步时刻感知设备和授时源的时差） 精确到纳秒
----------	---	------	------------------------------------

7.1.8.2 内外参记录上报

7.1.8.2.1 基本介绍

当路侧摄像设备安装调试完毕时，会向 MEC 上报内外参记录信息。

上报时机：设备安装调试完毕时，上报一次。

7.1.8.2.2 消息集

内外参记录上报信息如表 11 所示。

表 11 内外参记录信息上报表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
internalParam	是	InternalParam	内参记录信息
externalParam	是	ExternalParam	外参记录信息
ack	是	Boolean	是否需要确认，TRUE 为需要，不带或 FALSE 为不需要

InternalParam 内参记录信息:

名称	是否必选	类型	说明
serialNumber	是	String	摄像头的序列号
cameraType	是	String	camera 代表枪机，fisheye 代表鱼眼
reprojectionError	是	String	重投影误差，是校准过程中计算得到的一个指标，用

			于衡量校准的准确性
calibrationResultFlag	是	String	校准结果标志， Success! 表示校准成功。
height	是	Integer	摄像头图像的分辨率，高度，像素
width	是	Integer	摄像头图像的分辨率，宽度，像素
distortionModel	是	String	畸变模型，也称为径向-切向畸变模型，是常用的摄像头畸变校正模型。
D	是	String	畸变系数，用于校正图像中的畸变。这里是一个包含五个元素的数组，每个元素对应畸变模型中的一个参数。
K	是	String	相机内参矩阵，包含了焦距（以像素为单位）和光心坐标。这里是一个 3x3 的矩阵，对角线上的元素是焦距的 x 和 y 分量，其他元素是光心坐标的偏移。
R	是	String	旋转矩阵，表示摄像头相对于某个参考坐标系的旋转。这里是一个单位矩阵。
P	是	String	投影矩阵，是相机内参矩阵和旋转矩阵的组合，用于将 3D 点投影到 2D 图像平面上。这里也是一个 3x4 的矩阵。

ExternalParam 外参记录信息:

名称	是否必选	类型	说明
mappingDataList	是	List<MappingData>	2D-3D 映射数据，多组相机图像、像素坐标和位置坐标的数据。依据现有的标定结果去产出一组数据用于其他总集计算使用。
posePositionAngle	是	PosePositionAngle	相机位姿，位置和角度。

MappingData 映射数据信息:

名称	是否必选	类型	说明
imageName	是	String	相机图像名称
imageUrl	是	String	相机图像下载 ftp 的 url
serialNumber	是	String	序列号
twoPosition	是	TwoPosition	对应 2D_position

threePosition	是	ThreePosition	对应 3D_position
---------------	---	---------------	----------------

TwoPosition 数据信息:

名称	是否必选	类型	说明
x	是	String	对应 2D_position 的 x
y	是	String	对应 2D_position 的 y

ThreePosition 数据信息:

名称	是否必选	类型	说明
x	是	String	对应 3D_position 的 x
y	是	String	对应 3D_position 的 y
z	是	String	对应 3D_position 的 z

PosePositionAngle 相机位姿，位置和角度数据信息:

名称	是否必选	类型	说明
childFrameId	否	String	对应相机位姿，位置和角度中的 child_frame_id
frameId	否	String	对应相机位姿，位置和角度中的 frame_id
serialNumber	是	String	对应相机位姿，位置和角度中的 serial_number
transform	是	Transform	对应相机位姿，位置和角度中的 transform

Transform 数据信息:

名称	是否必选	类型	说明
translation	是	Translation	表示平移，描述了摄像头在三维空间中的位置，通常是以某个参考点（如世界坐标系的原点）为基准的。
rotation	是	Rotation	表示旋转，描述了摄像头相对于某个参考方向（通常是世界坐标系的 Z 轴正方向）的旋转。这里使用的是四元数（Quaternion）来表示旋转，四元数由 w , x , y , z 四个分量组成。四元数是一种避免万向锁（Gimbal Lock）问题，且能高效表示三维旋转的方法。

Translation 数据信息:

名称	是否必选	类型	说明
x	是	String	描述了摄像头在三维空间中的位置
y	是	String	描述了摄像头在三维空间中的位置
z	是	String	描述了摄像头在三维空间中的位置

Rotation 数据信息:

名称	是否必选	类型	说明
w	是	String	描述了摄像头相对于某个参考方向（通常是世界坐标系的 Z 轴正方向）的旋转
x	是	String	描述了摄像头相对于某个参考方向（通常是世界坐标系的 Z 轴正方向）的旋转
y	是	String	描述了摄像头相对于某个参考方向（通常是世界坐标系的 Z 轴正方向）的旋转
z	是	String	描述了摄像头相对于某个参考方向（通常是世界坐标系的 Z 轴正方向）的旋转

路侧摄像设备内外参上报反馈信息如表 11_1 所示。

表 11_1 路侧摄像设备内外参上报反馈信息表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceID	是	String	设备ID，设备唯一标识码
status	是	Integer	状态，1：成功； 0 失败

7.1.8.3 内外参记录查询

7.1.8.3.1 基本介绍

当路侧摄像设备有需要时，向平台查询最新的内外参记录信息。

上报时机：按需。

7.1.8.3.2 消息集

信息如表 12 所示。

表 12 内外参记录信息查询表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码

平台下发设备查询的内外参记录信息，消息集如下表 12_1 所示：

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
internalParam	是	InternalParam	内参记录信息
externalParam	是	ExternalParam	外参记录信息

InternalParam 内参记录信息：

名称	是否必选	类型	说明
serialNumber	是	String	摄像头的序列号
cameraType	是	String	camera 代表枪机，fisheye 代表鱼眼
reprojectionError	是	String	重投影误差，是校准过程中计算得到的一个指标，用于衡量校准的准确性
calibrationResultFl	是	String	校准结果标志，Success! 表示校准成功。

ag			
height	是	Integer	摄像头图像的分辨率，高度，像素
width	是	Integer	摄像头图像的分辨率，宽度，像素
distortionModel	是	String	畸变模型，也称为径向-切向畸变模型，是常用的摄像头畸变校正模型。
D	是	String	畸变系数，用于校正图像中的畸变。这里是一个包含五个元素的数组，每个元素对应畸变模型中的一个参数。
K	是	String	相机内参矩阵，包含了焦距（以像素为单位）和光心坐标。这里是一个 3x3 的矩阵，对角线上的元素是焦距的 x 和 y 分量，其他元素是光心坐标的偏移。
R	是	String	旋转矩阵，表示摄像头相对于某个参考坐标系的旋转。这里是一个单位矩阵。
P	是	String	投影矩阵，是相机内参矩阵和旋转矩阵的组合，用于将 3D 点投影到 2D 图像平面上。这里也是一个 3x4 的矩阵。

ExternalParam 外参记录信息:

名称	是否必选	类型	说明
mappingDataList	是	List<MappingData>	2D-3D 映射数据，多组相机图像、像素坐标和位置坐标的数据。依据现有的标定结果去产出一组数据用于其他总集计算使用。
posePositionAngle	是	PosePositionAngle	相机位姿，位置和角度。

MappingData 映射数据信息:

名称	是否必选	类型	说明
imageName	是	String	相机图像名称
imageUrl	是	String	相机图像下载 ftp 的 url
serialNumber	是	String	序列号
twoPosition	是	TwoPosition	对应 2D_position
threePosition	是	ThreePosition	对应 3D_position

TwoPosition 数据信息:

名称	是否必选	类型	说明
x	是	String	对应 2D_position 的 x
y	是	String	对应 2D_position 的 y

ThreePosition 数据信息:

名称	是否必选	类型	说明
x	是	String	对应 3D_position 的 x
y	是	String	对应 3D_position 的 y
z	是	String	对应 3D_position 的 z

PosePositionAngle 相机位姿，位置和角度数据信息:

名称	是否必选	类型	说明
childFrameId	否	String	对应相机位姿，位置和角度中的 child_frame_id
frameId	否	String	对应相机位姿，位置和角度中的 frame_id
serialNumber	是	String	对应相机位姿，位置和角度中的 serial_number
transform	是	Transform	对应相机位姿，位置和角度中的 transform

Transform 数据信息:

名称	是否必选	类型	说明
translation	是	Translation	表示平移，描述了摄像头在三维空间中的位置，通常是以某个参考点（如世界坐标系的原点）为基准的。
rotation	是	Rotation	表示旋转，描述了摄像头相对于某个参考方向（通常是世界坐标系的 Z 轴正方向）的旋转。这里使用的是四元数（Quaternion）来表示旋转，四元数由 w, x, y, z 四个分量组成。四元数是一种避免万向锁（Gimbal Lock）问题，且能高效表示三维旋转的方法。

Translation 数据信息:

名称	是否必选	类型	说明
x	是	String	描述了摄像头在三维空间中的位置
y	是	String	描述了摄像头在三维空间中的位置
z	是	String	描述了摄像头在三维空间中的位置

Rotation 数据信息:

名称	是否必选	类型	说明
w	是	String	描述了摄像头相对于某个参考方向（通常是世界坐标系的 Z 轴正方向）的旋转
x	是	String	描述了摄像头相对于某个参考方向（通常是世界坐标系的 Z 轴正方向）的旋转
y	是	String	描述了摄像头相对于某个参考方向（通常是世界坐标系的 Z 轴正方向）的旋转
z	是	String	描述了摄像头相对于某个参考方向（通常是世界坐标系的 Z 轴正方向）的旋转

7.2 路侧雷达类设备与平台交互内容

7.2.1 概述

路侧雷达包括毫米波雷达、微波雷达、激光雷达等通过发射和接收反射回来的信号，检测目标的存在、距离、速度、方向等信息路侧智能设备。

7.2.2 设备管理

7.2.2.1 日志查询

7.2.2.1.1 基本介绍

平台与路侧雷达的设备管理模块主要包含日志查询功能。

平台向路侧雷达发送日志查询指令，路侧雷达收到指令后反馈日志信息。

7.2.2.1.2 消息集

平台查询请求信息如表 11 所示。

表 11 设备安装环境信息表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceID	是	String	设备唯一标识码
actionName	是	String	执行动作标识：logEnquire

路侧雷达日志查询信息如表 11_1 所示。

表 11_1 路侧雷达日志查询信息表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceID	是	String	设备唯一标识码
log	是	String	设备操作日志，滚存的全部日志

7.2.2.2 设备注册

7.2.2.2.1 基本介绍

该命令主要用于路侧雷达向平台上报注册信息。

上报时机：

- a) 当设备安装完毕，初次与平台连接时主动上报。
- b) 当表 11_2 中设备基础信息发生变化时，主动上报。
- c) 执行配置查询命令时：registerInfoEnquire

7.2.2.2.2 消息集

路侧雷达向平台注册设备信息的请求消息集如表 11_2 所示。

表 11_2 设备信息表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
pointNo	是	String	点位编号
pointName	是	String	点位名称
longitude	是	Double	02坐标系的经度
latitude	是	Double	02坐标系的纬度
altitude	是	Double	海拔高度, 单位: m
height	是	Double	安装高度, 单位: m
azimuth	是	Double	正北偏转角（顺时针）, 单位: °
pitchAngle	是	Double	俯仰角, 单位: °
detectionDirection	是	String	检测方向: 北: N, 东: E, 南: S, 西: W, 东北: EN, 东南: ES, 西南: WS, 西北: WN

7.2.2.2.3 注册确认消息

平台接收注册消息后，会通过 topic” 注册的 topic/ack” 向设备反馈注册确认消息

表 13_3 注册确认消息

名称	是否必选	类型	说明
----	------	----	----

timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceID	是	String	设备唯一标识
status	是	Integer	状态，1：成功； 0 失败

7.2.3 配置管理

7.2.3.1 配置查询

7.2.3.1.1 基本介绍

- a) 平台向路侧雷达发送配置查询指令，设备收到指令后反馈配置信息。
- b) 当路侧雷达配置信息表、设备安装环境信息表、检测数据传输配置表中任意字段值发生变化时，主动向平台进行上报。

7.2.3.1.2 消息集

平台查询请求信息如表 12 所示。

表 12 设备安装环境信息表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceID	是	String	设备唯一标识码
actionName	是	String	baseInfoEnquire: 雷达配置信息查询，返回表12_1信息 environmentInfoEnquire: 安装环境配置查询，返回表12_2信息 detectingInfoEnquire: 检测数据传输配置查询，返回表12_3信息

			registerInfoEnquire: 返回最新的注册信息, 返回表11-2信息
--	--	--	---

路侧雷达配置信息如表 所示。

表 12_1 路侧雷达配置信息表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳, UTC 时间, 单位为毫秒, 精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
description	是	String	设备描述
production	是	String	设备制造商名称
deviceModel	是	String	设备型号
hardwareInfo	是	String	MAC 地址
softwareInfo	是	String	包括软件版本
installInfo	是	Object	设备安装环境信息, 见表 12_2
netConfig	是	String	IP 地址
timeConfig	是	String	校时服务器地址
dataConfig	是	Object	数据传输配置, 见表 12_3

表 12_2 设备安装环境信息表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳, UTC时间, 单位为毫秒, 精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
pointNo	是	String	点位编号
pointName	是	String	点位名称
deviceId	是	String	设备ID, 设备唯一标识码
longitude	是	Double	02坐标系的经度
latitude	是	Double	02坐标系的纬度

altitude	是	Double	海拔高度, 单位: m
height	是	Double	安装高度, 单位: m
azimuth	是	Double	正北偏转角 (顺时针), 单位: °
pitchAngle	是	Double	俯仰角, 单位: °
detectionDirection	是	String	检测方向: 北: N, 东: E, 南: S, 西: W, 东北: EN, 东南: ES, 西南: WS, 西北: WN

表 12_3 检测数据传输配置表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳, UTC 时间, 单位为毫秒, 精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
trajectoryFreq	是	Integer	轨迹数据传输频率, 单位: 0.1 Hz 当取值为 0 时, 不传输。
trafficState	是	Integer	交通状态实时数据传输频率, 单位: 1 Hz 当取值为 0 时, 不传输。
trafficFlow	是	Integer	交通流统计信息的周期, 即传输频率, 单位: s, 取值范围: 0-3600, 当取值为 0 时, 不传输
trafficEvent	是	Integer	是否上传交通事件数据, 0: 不上传, 1: 上传

7.2.3.2 配置修改

7.2.3.2.1 基本介绍

平台向路侧雷达发送雷达配置修改参数, 修改雷达的数据传输参数。

7.2.3.2.2 消息集

参见表 12_3 说明。

修改后需要上报修改结果，消息集如表 11-3。

7.2.3.3 设备恢复

7.2.3.3.1 基本介绍

平台向路侧雷达发送恢复出厂指令，路侧雷达收到指令后，立刻执行恢复操作，恢复完成后向平台发送反馈消息。若恢复失败，则设备无应答。

7.2.3.3.2 消息集

路侧雷达恢复参数表如表 所示，恢复完成反馈表如表 所示。

表 13 路侧雷达恢复参数表

属性名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
actionName	是	String	reset：重置
restoreLevel	是	Integer	1：除 IP 地址、设备唯一标识外所有参数恢复出厂设置

表 13_1 路侧雷达恢复完成反馈表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
restoreStatus	是	Integer	0:恢复失败 1: 恢复成功

7.2.4 性能管理

7.2.4.1 基本介绍

路侧雷达应支持前端按规定周期向平台推送雷达工作性能数据，包括电压状态、温度状态、湿度状态等。

上报时机：设备正常运行时，周期性上报，上报周期精度为 1 小时一次。

7.2.4.2 消息集

路侧雷达工作性能信息如表 14 所示。

表 14 路侧雷达工作性能信息上传表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceID	是	String	设备唯一标识码
temperature	是	Double	设备温度，单位：摄氏度
humidity	是	Double	设备湿度，单位：%
voltage	是	Double	设备电压

7.2.5 告警管理

7.2.5.1 基本介绍

路侧雷达前端出现故障时，应支持向平台推送设备故障信息，包括欠压故障、高温故障、干扰故障、临时性故障、持续性故障、姿态异常、未搜索到授

时服务器等。

上报时机：设备告警状态发生变更时，立即主动上报；告警频率：1 次/分钟。告警解除后停止发送。

7.2.5.2 消息集

路侧雷达故障告警信息如表 15 所示。

表 15 路侧雷达故障告警信息上传表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
faultType	是	Integer	故障类型： 0: Error_Persistent/持续性故障 1: Error_Temporary/临时性故障 2: Error_Temperature/高温故障 3: Error_Voltage/电压故障 4: Error_Antenna/天线无采集数据 5: Error_Posture/姿态异常 6: Error_Timing/未搜索到授时服务器
addition	是	String	告警内容补充。无补充时：空字符串

7.2.6 维护管理

7.2.6.1 设备心跳

7.2.6.1.1 基本介绍

路侧雷达当接入平台后，立即按规定频率向平台发送心跳信息。

上报时机：设备正常运行时，周期性上报，上报频率 1 分钟一次。

7.2.6.1.2 消息集

路侧雷达心跳信息如表 16 所示。

表 16 路侧雷达心跳信息上传表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码

7.2.6.2 远程升级

7.2.6.2.1 基本介绍

平台将雷达软件或固件传送至路侧雷达，然后发送升级指令至雷达；路侧雷达收到消息后立即应答，执行升级指令，结束后向平台反馈升级成功与否。

7.2.6.2.2 消息集

7.2.6.2.3 下发升级包路径请求

平台向雷达下发升级指令请求信息消息集如表 所示。

下载文件的完整路径：url?token=token 的值

表 17 路侧雷达与平台升级包路径请求信息消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceID	是	String	设备唯一标识码
version	是	String	版本号
url	是	String	升级包文件下载 url。使用 https 协议
checksum	是	String	升级包文件的 md5 校验值
updateTime	是	Long	0：立即升级 >0：对于设备端，为 UTC 时间。对于管理端界面显示时间：秒。表示收到消息后 xxx 秒执行
token	是	String	下载版本时使用的校验 token。默认为 updatetime 开始的有效期 24 小时

7.2.6.2.4 升级状态反馈

路侧雷达向平台反馈升级结果信息消息集如表 所示，当升级状态分别达到下载升级包中、升级中、升级完成开始重启、升级成功状态时，主动向平台上报。

表 17_1 路侧雷达与平台升级进度获取信息消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceID	是	String	设备唯一标识码
state	是	String	升级状态： 0：失败 1：成功

7.2.6.3 远程重启

7.2.6.3.1 基本介绍

平台向路侧雷达发送重启指令，路侧雷达收到指令后，立刻执行重启操作，重启完成后向平台发送反馈消息。若重启失败，则设备无应答。

7.2.6.3.2 消息集

平台重启请求信息如 18 所示。

表 18 重启请求信息表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
actionName	是	String	执行动作标识：restart

路侧雷达返回平台重启响应消息集如表 18_1 所示。

表 18_1 路侧雷达与平台重启信息消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
status	是	Integer	状态码 0：失败； 1：成功。

7.2.7 业务管理

7.2.7.1 设备授时情况上报

7.2.7.1.1 基本介绍

感知设备进行 PTP 授时，按照固定周期向 MEC 上报系统授时情况。

上报时机：设备正常运行时，周期性上报，上报周期精度为分钟，默认值为 1 分钟。

7.2.7.1.2 消息集

设备授时情况信息如表 19 所示。

表 19 设备授时情况信息上传表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
devTime	是	Long	设备当前时钟
lastTime	是	Long	最后一次同步时间
timeDiff	是	Long	授时差异（最后一次同步时刻感知设备和授时源的时差） 精确到纳秒

7.2.7.2 内外参记录上报

7.2.7.2.1 基本介绍

当感知设备安装调试完毕时，会向 MEC 上报内外参记录信息。

上报时机：设备安装调试完毕时，上报一次。

7.2.7.2.2 消息集

内外参记录上报信息如表 20 所示。

表 20 内外参记录上报信息上传表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备唯一标识码
longitude	是	Double	02 坐标系的经度
latitude	是	Double	02 坐标系的纬度
northAngle	是	Double	雷达偏北角
ack	是	Boolean	是否需要确认，TRUE 为需要，不带或 FALSE 为不需要

感知设备内外参上报反馈信息如表 20_1 所示。

表 20_1 感知设备内外参上报反馈信息表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceId	是	String	设备ID，设备唯一标识码

status	是	Integer	状态, 1: 成功; 0 失败
--------	---	---------	-----------------

7.2.7.3 内外参记录查询

7.2.7.3.1 基本介绍

当感知设备有需要时, 向平台查询最新的内外参记录信息。

上报时机: 按需。

7.2.7.3.2 消息集

信息如表 21 所示。

表 21 内外参记录信息查询表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳, UTC 时间, 单位为毫秒, 精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceID	是	String	设备唯一标识码

平台下发设备查询的内外参记录信息, 消息集如下表 21_1 所示:

名称	是否必选	类型	说明
timeStamp	是	Long	时间戳, UTC 时间, 单位为毫秒, 精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
deviceID	是	String	设备唯一标识码
longitude	是	Double	02 坐标系的经度
latitude	是	Double	02 坐标系的纬度

northAngle	是	Double	雷达偏北角
------------	---	--------	-------

7.3 路侧计算类设备与平台交互内容

7.3.1 概述

路侧计算设备包括 MEC 等，接入路侧感知设备的边缘计算服务器。

7.3.2 设备管理

7.3.2.1 设备信息查询

7.3.2.1.1 基本介绍

该命令用来描述平台向路侧计算设备查询相关云控信息。

查询时机：按需发送

7.3.2.1.2 消息集

查询命令信息如表 所示。

表 20 查询命令信息内容

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
infoId	是	Integer	查询信息类型： 0：MEC 设备基础信息；

			1: MEC 运行状态信息; 2: 接入 MEC 的设备信息; 3: 接入 MEC 的设备运行状态信息; 4: MEC 云控配置参数信息 5: MEC 性能信息 6: MEC 告警信息 7: 设备版本信息查询 8: MEC 设备位置信息
--	--	--	---

7.3.2.1.3 消息内容

路侧计算设备对平台查询请求进行响应，并发送具体信息，其中：

- a) 0-MEC 设备基础信息，对应本文件 7.3.2.2.2 节消息集；
- b) 1-MEC 运行状态信息，对应本文件 7.3.4.2.2 节消息集；
- c) 2-接入 MEC 的设备信息，对应本文件 7.3.2.2.2 节消息集；
- d) 3-接入 MEC 的设备运行状态信息，对应本文件 7.3.4.2.2 节消息集；
- e) 4-MEC 云控配置参数信息，对应本文件 7.3.3.2.2 节消息集；
- f) 5-MEC 性能信息，对应本文件 7.3.4.1.2 节消息集；
- g) 6-MEC 告警信息，对应本文件 7.3.5.2 节消息集；
- h) 7-OTA 版本信息查询，对应本文件 7.3.6.2.2 节消息集
- i) 8-MEC 设备位置信息，对应本文件 7.3.3.1.2 的反馈信息

7.3.2.2 设备注册

7.3.2.2.1 基本介绍

该功能主要用来描述路侧计算设备注册基本信息到平台。

上报时机：

- a) 路侧计算设备安装完毕初次与平台通信时；
- b) 路侧计算设备配置发生变更时；
- c) 路侧计算设备上挂载的感知设备配置发生变化时；
- d) 平台发起查询请求时，作为查询应答发送。

7.3.2.2.2 消息集

MEC及接入设备基础信息消息内容。

RSCU 设备基础信

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
regionId	是	String	根据中华人民共和国行政区划代码定义，包含省、市、县，六位数字
roadId	是	Integer	道路编号
roadName	是	String	道路名称
roadType	是	Integer	道路类型：0：高速公路；1：一级公路；2：二级公路；3：三级公路；4：四级公路；5：城市快速路；6：城市主干路；7：城市次干路；8：城市支路；9：其他
crossId	是	String	路口编号，可参考 YD/T 3709 中 DE_NodeID
crossType	是	Integer	路口类型：0：十字路口；1：T 字路口；2：Y 字路口；3：环形路口；4：其他
crossName	是	String	路口名称，可参考 YD/T 3709 中的 Node name
linkId	是	Integer	路段编号，可参考 YD/T 3709 中 DE_LinkID
linkName	是	String	路段名称，可参考 YD/T 3709 中 Link name

latitude	是	Double	经度
longitude	是	Double	纬度
elevation	是	Double	海拔：海拔和高程信息的使用应满足国家相关规定
deviceType	是	Integer	设备类型：0：RSCU；1：RSU；2：摄像机；3：毫米波雷达；4：激光雷达；5：信号控制机；6：其他设备
supplier	是	String	设备供应商
owner	是	String	设备归属方
protocolVersion	是	String	接口协议版本，固定 V1.0
imei	是	String	IMEI
iccId	是	String	集成电路卡识别码
rscuStatus	是	Integer	设备运营状态：0：正常；1：故障
active	是	Integer	联网状态：0：在线；1：离线
transProtocal	是	ENUMERATED	接口协议：HTTP；HTTPS；FTP；SFTP；UDP；MQTT；other
softwareVersion	是	String	版本号
hardwareVersion	是	String	硬件版本号
rsuNum	是	Integer	与 RSCU 连接的 RSU 数量
rsulist	是	SEQUENCE	接入 RSU 设备列表，接入 RSU 设备基础信息
sensorNum	是	Integer	与 RSCU 连接的感知设备数量
sensorlist	是	SEQUENCE	接入感知设备列表，接入感知设备基础信息
ack	是	Boolean	是否需要确认，TRUE 为需要，不带或 FALSE 为不需要

RSU 设备基础信息

名称	是否必选	类型	说明
rsuSn	是	String	设备唯一标识码
deviceType	是	Integer	设备类型：0：RSCU；1：RSU；2：摄像机；3：毫米波雷达；4：激光雷达；5：信号控制机；6：其他设备……
version	是	String	接口协议版本，字符串长度取值范围：1~128
latitude	是	Double	经度
longitude	是	Double	纬度
elevation	是	Double	海拔：海拔和高程信息的使用应满足国家相关规定
crossId	是	String	路口编号，可参考 YD/T 3709 中 DE_NodeID
crossType	是	Integer	路口类型：0：十字路口；1：T 字路口；2：Y 字路口；3：环形路口；4：其他

crossName	是	String	路口名称，可参考 YD/T 3709 中的 Node name
linkName	是	String	路段名称，可参考 YD/T 3709 中 Link name
linkId	是	Integer	路段编号，可参考 YD/T 3709 中 DE_LinkID
config	是	json	RSU 的配置数据，config 数据帧参见 T/ITS 0117, 若无可传空对象，例： {}

感知设备基础信息

名称	是否必选	类型	说明
sensorSn	是	String	感知设备的序列号
deviceType	是	Integer	设备类型：0：RSCU；1：RSU；2：摄像机；3：毫米波雷达；4：激光雷达；5：信号控制机；6：其他设备……
latitude	是	Double	经度
longitude	是	Double	纬度
elevation	是	Double	海拔：海拔和高程信息的使用应满足国家相关规定
crossId	是	String	路口编号，可参考 YD/T 3709 中 DE_NodeID
crossType	是	Integer	路口类型：0：十字路口；1：T 字路口；2：Y 字路口；3：环形路口；4：其他
crossName	是	String	路口名称，可参考 YD/T 3709 中的 Node name
linkName	是	String	路段名称，可参考 YD/T 3709 中 Link name
linkId	是	Integer	路段编号，可参考 YD/T 3709 中 DE_LinkID

7.3.2.2.3 注册确认消息

平台接收注册消息后，会通过 topic” 注册的 topic/ack” 向设备反馈注册确认消息

表 20_1 注册确认消息

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识
status	是	Integer	状态，1：成功； 0 失败

7.3.3 配置管理

7.3.3.1 配置查询

7.3.3.1.1 基本介绍

a) 平台向路侧计算设备发送配置查询指令，设备收到指令后反馈配置信息。

b) 当路侧计算设备向平台反馈查询信息表中任意字段值发生变化时，主动向平台进行上报。

7.3.3.1.2 消息集

平台查询请求信息如表 所示。

表 21 平台查询请求信息表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
actionName	是	String	执行动作标识：baseInfoEnquire

路侧计算设备向平台反馈查询信息如表 所示。

表 21_1 路侧计算设备向平台反馈位置查询信息表

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
pointNo	是	String	点位编号
pointName	是	String	点位名称
longitude	是	Double	02坐标系的经度
latitude	是	Double	02坐标系的纬度
altitude	是	Double	海拔高度, 单位: m
height	是	Double	安装高度, 单位m
siteType	是	Integer	0: 地面机箱 1: 安装于杆体

7.3.3.2 配置修改

7.3.3.2.1 基本介绍

平台向路侧计算设备配置指令，实现路侧计算设备配置设置功能。

下发时机：

- a) 按需发送；
- b) 当平台向路侧计算设备发起配置查询请求时，可作为查询应答发送。

7.3.3.2.2 消息集

平台下发配置设置消息以及配置查询返回内容如表 所示。

表 22 平台对路侧计算设备配置消息内容

名称	是否必选	类型	说明
----	------	----	----

timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
actionName	是	String	执行动作标识：baseInfoEnquire
protocolVersion	是	String	接口协议版本，固定 V1.0
runningInfoRate	是	Integer	0：不上报设备运行状态信息； >0：表示上报间隔，单位为秒。
heartRate	是	Integer	0：不上报心跳信息； >0：表示上报间隔，单位为秒。
addressChg	是	String	更改平台地址
addressIP	是	String	设备 IP
netMask	是	String	设备掩码
gateway	是	String	网关
logLevel	是	Integer	日志级别，0：DEBUG；1：INFO；2：WARN；3：ERROR；4：NOLog
time	是	Integer	生效时间： 0：立即生效； >0：UTC 时间。
power	是	Integer	MEC 操作类型： 0：开机； 1：关机； 2：重启。

路侧计算设备返回设置响应消息集如表 22_1 所示。

表 22_1 路侧计算设备设置响应信息消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
status	是	Integer	错误码

			0：失败； 1：成功。
--	--	--	----------------

7.3.4 性能管理

7.3.4.1 性能上报

7.3.4.1.1 基本介绍

该功能主要描述路侧计算设备向平台上报设备性能信息。

上报时机：

- a) 设备正常运行时，周期性上报，上报周期精度为 s，默认值为 10 分钟一次；
- b) 当平台向路侧计算设备发起性能查询请求时，可作为查询应答发送。

7.3.4.1.2 消息集

性能上报信息如表 所示。

表 23 路侧计算设备上报性能消息定义

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
protocolVersion	是	String	接口协议版本，固定 V1.0
runningInfo	是	runningInfo	性能参数信息，详见

			表
--	--	--	---

表 23_1 DF_runningInfo

名称	是否必选	类型	说明
cpu	是	CpuInfo	CPU 运行信息，详见表
gpu	是	GpuInfo	GPU 运行信息，详见表 23_3
mem	是	MemInfo	内存运行信息，详见表 23_4
disk	是	DiskInfo	磁盘运行信息，详见表 23_5
net	是	NetInfo	网络运行信息，详见表 23_6

表 23_2 DF_CpuInfo

名称	是否必选	类型	说明
load	是	Float	CPU负载
temp	是	Float	CPU温度
uti	是	String	CPU利用率。

表 23_3 DF_GpuInfo

名称	是否必选	类型	说明
load	是	Float	GPU负载
smem	是	Float	GPU共享内存占用率
pmem	是	Float	GPU共享内存占用率
temp	是	Float	GPU温度
uti	是	String	GPU利用率

表 23_4 DF_MemInfo

名称	是否必选	类型	说明
total	是	Float	内存总量
used	是	Float	已用内存
free	是	Float	可用内存

表 23_5 DF_DiskInfo

名称	是否必选	类型	说明
----	------	----	----

total	是	float	磁盘总量，单位Byte
used	是	Float	已用磁盘，单位Byte
free	是	Float	可用磁盘，单位Byte
tps	是	Integer	每秒io请求数
write	是	Float	每秒写入磁盘数据量，单位Byte/s
read	是	Float	每秒读入磁盘数据量，单位Byte/s

表 23_6 DF_NetInfo

名称	是否必选	类型	说明
rx	是	Integer	每秒接收数据包数量
tx	是	Integer	每秒发送数据包数量
rxByte	是	Float	每秒接收数据字节数
txByte	是	Float	每秒发送数据字节数

7.3.4.2 路侧计算设备及接入设备运行状态信息

7.3.4.2.1 基本介绍

该功能主要描述路侧计算设备向平台上报本设备及其接入设备运行状态信息。

发送时机：

- 当周期性上报时，上报周期精度为 s，默认值为 60s；
- 当路侧计算设备及接入设备状态发生变化时，主动向平台上报；
- 当平台发送查询请求时，作为查询应答发送。

7.3.4.2.2 消息集

RSCU 向云控平台上报的运行状态信息

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
regionId	是	String	根据中华人民共和国行政区划代码定义，包含省、市、县，六位数字
longitude	是	Double	经度
latitude	是	Double	纬度
elevation	是	Double	海拔：海拔和高程信息的使用应满足国家相关规定
rscuStatus	是	Integer	运行状态：0：正常；1：故障
active	是	Integer	联网状态：0：在线；1：离线
rsuNum	是	Integer	与 RSCU 连接的 RSU 数量
rsuStatusList	是	SEQUENCE	RSU 运行状态信息，见 RSU 状态信息表
sensorNum	是	Integer	与 RSCU 连接的感知设备数量
sensorStatusList	是	SEQUENCE	感知设备运行状态信息，见感知设备状态信息表
faultList	是	SEQUENCE	RSCU 接入设备的故障列表
ack	是	Boolean	是否需要确认，TRUE 为需要，不带或 FALSE 为不需要

RSU 状态信息表

名称	是否必选	类型	说明
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
deviceType	是	Integer	设备类型：0：RSCU；1：RSU；2：摄像机；3：毫米波雷达；4：激光雷达；5：信号控制机；6：其他设备……
status	是	Integer	运行状态：0：正常；1：故障
active	是	Integer	联网状态：0：在线；1：离线

RSU 感知设备状态信息表

名称	是否必选	类型	说明
sensorSn	是	String	感知设备的序列号
deviceType	是	Integer	设备类型：0：RSCU；1：RSU；2：摄像机；3：毫米波雷达；4：激光雷达；5：信号控制机；6：其他设备……
status	是	Integer	运行状态：0：正常；1：故障
active	是	Integer	联网状态：0：在线；1：离线

RSCU 接入设备的故障列表

名称	是否必选	类型	说明
deviceSn	是	String	RSCU接入设备的序列号
deviceType	是	Integer	设备类型：0：RSCU；1：RSU；2：摄像机；3：毫米波雷达；4：激光雷达；5：信号控制机；6：其他设备……
faultType	是	Integer	故障类型：0：摄像机故障；1：毫米波雷达故障；3：激光雷达故障；4：…
faultTime	是	Double	故障时间，单位毫秒
faultDescription	是	String	故障描述

7.3.5 告警管理

7.3.5.1 基本介绍

平台与路侧计算设备的告警管理模块主要包含告警上报功能。

该功能主要描述路侧计算设备向平台上报设备告警信息。

上报时机：

- a) 设备告警状态发生变更时，主动上报；告警频率：1 次/分钟。告警解除后停止发送；
- b) 当平台向路侧计算设备发起告警查询请求时，可作为查询应答发送。

7.3.5.2 消息集

告警上报信息如表 所示。其数据帧如表 所示。

表 24 路侧计算设备告警信息消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
protocolVersion	是	String	接口协议版本，固定V1.0
alarm	是	DF_alarmInfo	告警信息，详见 表 24_1 说明

表 24_1 DF_alarmInfo

名称	是否必选	类型	说明
alarmLevel	是	Integer	告警级别：0：紧急告警；1：主要告警；2：次要告警；3：警告告警
alarmStatus	是	Integer	告警状态：0：告警消失；1：告警产生
alarmRaisedTime	是	Long	告警产生时间
alarmChangedTime	是	Long	告警变化时间
alarmType	是	Integer	告警类型： 0 highTemperCPU：CPU温度过高 1 highOccupancyCPU：CPU占用率过高 2 highTemperGPU：GPU温度过高 3 highOccupancyGPU：GPU占用率过高 4 outOfMemory：内存不足 5 badFirmware：固件损坏 6 storageBadBlock：存储坏块 7 outOfDiskSpace：磁盘空间不足 8 ireOffLine：感知设备离线 9 threadLock：线程卡死 10 cameraAngleOffset：摄像机角度偏移 11 errorTiming：未搜索到授时服务器 12 errorVoltage：电压故障 13 other：其他
addition	是	String	告警内容补充。如alarmType=11时，为摄像机的设备ID

7.3.6 维护管理

7.3.6.1 设备心跳

7.3.6.1.1 基本介绍

该命令主要用来保活客户端和服务端之间的链路。

上报时机：

- a) 设备正常运行时，周期性上报，上报周期精度为 s，默认值为 60s

7.3.6.1.2 消息集

设备心跳信息如表 所示。

表 25 心跳信息内容

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
status	是	Integer	设备运行状态：0：正常；1：故障；

7.3.6.2 OTA 升级

7.3.6.2.1 基本介绍

该功能主要用来描述平台可对路侧计算设备进行远程升级操作，主动上报版本信息的频率为 1 小时一次。

发送时机：按需发送

7.3.6.2.2 消息集

远程升级消息集如表 所示。路计算单元主动上报信息消息集做升级状态
应答消息，如

表 所示。

下载文件的完整路径：`downloadUrl?token=token` 的值

表 26 路侧计算设备远程升级消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
protocolVersion	是	String	接口协议版本，固定V1.0
updateVersion	是	String	待升级版本
downloadUrl	是	String	待升级版本下载地址。使用https协议
downloadChkPara	是	String	版本文件md5校验参数，用于校验文件完整性
updateTime	是	Long	0：立即升级 >0：对于设备端，为UTC时间。对于管理端界面显示时间：秒。表示收到消息后xxx秒执行
token	是	String	下载版本时使用的校验token。默认为updatetime开始的有效期24小时

表 26_1 升级状态上报

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
code	是	Integer	设备的升级状态，结果码定义如下： 0：处理成功 1：处理失败

			2: 已经是最新版本 3: 其他故障
softwareVersion	是	String	软件版本
hardwareVersion	是	String	设备产品型号
description	是	String	升级状态描述信息, 可以返回具体升级失败原因

表 26_2 路侧计算设备版本查询响应信息

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳, UTC 时间, 单位为毫秒, 精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
protocolVersion	是	String	接口协议版本, 固定 V1.0
softwareVersion	是	String	软件版本
hardwareVersion	是	String	设备产品型号

7.3.6.3 远程重启/关机

7.3.6.3.1 基本介绍

该功能主要用来描述平台可远程对路侧计算设备进行关机或重启。

发送时机: 按需发送

7.3.6.3.2 消息集

远程重启/开、关机消息集如表 所示。

表 27 路侧计算设备远程重启/开、关机消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
protocolVersion	是	String	接口协议版本，固定V1.0
time	是	Long	生效时间： 0：立即生效 >0：对于设备端，为UTC时间。对于管理端界面显示时间：秒。表示收到消息后xxx秒执行
power	是	Integer	MEC操作类型： 0：开机； 1：关机； 2：重启。

路侧计算设备返回远程重启/开、关机响应消息集如表 27_1 所示。

表 27_1 路侧计算设备返回远程重启/开、关机响应消息集

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC 时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
status	是	Integer	状态码 0：失败； 1：成功。

7.3.7 业务数据管理

7.3.7.1 设备授时情况上报

7.3.7.1.1 基本介绍

MEC 被授时后，同时监测自身及挂接设备的系统授时情况。

上报时机：

- a) 设备正常运行时，周期性上报，上报周期精度为分钟，默认值为 1 分钟

7.3.7.1.2 消息集

路侧设备授时情况如表 28 所示。

表 28 路侧设备授时情况

名称	是否必选	类型	说明
timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
lastTime	是	Long	最后一次同步时间
timeNode	是	Integer	0:GPS, 1:PTP, 2:other。授时方式:本地GPS、授时服务器(PTP方式)或其他
timeDifference	是	Long	授时差异（最后一次同步时刻MEC和授时源之间的时差）精确到纳秒

7.3.7.2 信号机原始数据透传上报

7.3.7.2.1 基本介绍

MEC 按照《GA_T 1743-2020 道路交通信号控制机信息发布接口规范》，透传信号机运行状态、信号控制方式、信号灯灯色状态、车道功能状态、车道/匝道控制状态信息、当前信号方案色步信息、下一个周期信号方案色步信息、交通流信息、交通运行状态信息、车辆运行状态信息、交通事件信息消息内容。

上报时机：

- a) 信号机运行状态，当 MEC 第一次与平台链接时，以及信号机上报状态发生变化时，进行上报
- b) 信号控制方式，当 MEC 第一次与平台链接时，以及信号机上报状态发生变化时，进行上报
- c) 信号灯灯色状态，信号机设备正常运行时，周期性上报，上报周期精度为 s，默认值为 1s
- d) 车道功能状态，当 MEC 第一次与平台链接时，以及信号机上报状态发生变化时，进行上报
- e) 车道/匝道控制状态信息，当 MEC 第一次与平台链接时，以及信号机上报状态发生变化时，进行上报
- f) 当前信号方案色步信息，信号机在新周期开始并主动发送时，进行上报
- g) 下一个周期信号方案色步信息，信号机在下一个周期信号方案变化并主动发送时，进行上报
- h) 交通流信息，信号机在统计周期结束后主动发送时，进行上报
- i) 交通运行状态信息，信号机在统计周期结束后主动发送时，进行上报
- j) 车辆运行状态信息，信号机接收路侧车联网通信设备周期性上报的车辆运行状态信息，向交通管控与信息服务平台发送时，进行上报（如 MEC 有权限获取此信息）
- k) 交通事件信息，信号机接收路侧车联网通信设备周期性上报的车辆运行状态信息，向交通管控与信息服务平台发送时，进行上报（如 MEC 有

权限获取此信息)

7.3.7.2.2 消息集

信号机原始数据如表 29 所示。

表 29 信号机原始数据

字段名称	类型	是否必填	说明
timestamp	Long	是	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	String	是	会话唯一标识
rscuEsn	String	是	设备唯一标识码
lightEsn	String	是	信号机序列号，作为信号机设备唯一标识
messType	string	是	消息类型编码 A.1：信号机运行状态 A.2：信号控制方式 A.3：- A.4：车道功能状态 A.5：车道/匝道控制状态信息 A.6：当前信号方案色步信息 A.7：下一个信号周期方案色步信息 A.8：交通流信息 A.9：交通运行状态信息 A.10：车辆运行状态信息 A.11：交通事件信息
message	string	是	信号机的消息内容

7.3.7.3 摄像设备角度偏移日志上报

7.3.7.3.1 基本介绍

MEC 采集摄像机视频数据时，监测摄像机视频的拍摄角度，当发现角度与初始安装角度偏移超过合理范围时，MEC 进行报警。

上报时机：

a) MEC 监测到角度变化异常时，进行上报

7.3.7.3.2 消息集

7.3.5.2 章节表 24_1 所示,上报告警消息“cameraAngleOffset-deviceID: 摄像机角度偏移-产生偏移摄像机的设备编号”。

7.3.7.4 获取指定的视频链接

7.3.7.4.1 基本介绍

路侧计算设备，需要定期把相关视频，以文件形式保存到本地目录；按照固定频率（默认 10 分钟）保存视频文件。（文件存储目录格式参见其它文档）

路侧计算设备以 ftp 服务方式提供外部访问接口。

平台用户通过 http 方式指定摄像设备编号、时间段后，平台通过 ftp 的方式从路侧计算设备拉取相关摄像设备和时间段的视频文件到平台服务器，然后播放视频文件。

7.3.7.5 获取指定的图片链接

7.3.7.5.1 基本介绍

路侧计算设备，需要定期把相关图片，以文件形式保存到本地目录；按照固定频率（默认 5 秒钟）保存图片文件。（文件存储目录格式参见其它文档）

路侧计算设备以 ftp 服务方式提供外部访问接口。

平台用户通过 http 方式指定摄像设备编号、时间段后，平台通过 ftp 的方式从路侧计算设备拉取相关摄像设备和时间段的图片文件到平台服务器，然后显示图片文件。

7.3.7.6 场景数据上报

7.3.7.6.1 基本介绍

MEC 将场景消息集发送给 RSU 的消息集同时，上报给平台一份相同的数据。数据结构中的字段名称，参照标准消息集。

上报时机：

- a) MEC 监测到场景发生时，给 RSU 发送消息集的同时也对平台进行同频率上报

7.3.7.6.2 消息集

表 30 场景数据

字段名称	类型	是否必填	说明
timestamp	Long	是	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	String	是	会话唯一标识
rscuEsn	String	是	设备唯一标识码
asnldata	string	是	场景的ASN1格式的数据的BASE64编码

7.3.8 违法事件检测结果上报

7.3.8.1.1 基本介绍

1、MEC 将相机输出的交通违法事件检测结果和自身感知算法融合后，将检测出的交通违法事件按实际触发主动推送消息给测试服务系统运维平台（mqtt 实现，指定的上报 topic）

2、测试服务系统接收消息后，读取消息中的 ftp 保存的图片到平台后生成 https 图片信息，发送给其它平台（mqtt 实现，指定的下发 topic）

7.3.8.1.2 消息集（参见《车牌与违法事件检测结果上报协议》）

7.3.9 信号灯检测

7.3.9.1.1 基本介绍

mec 通过解析接收到的信号机数据，识别信号机发送的灯色及计时信息。针对黑灯故障、灯色冲突，倒计时与现场不一致、卡秒，跳秒、回跳、切灯时倒计时不是 1 等故障进行识别后，把结果上报到运维平台。

上报频率：1HZ

7.3.9.1.2 消息集

表 31 信号灯检测信息

名称	是否必选	类型	说明
----	------	----	----

timestamp	是	Long	时间戳，UTC时间，单位为毫秒，精确到毫秒
seqNum	是	String	会话唯一标识
rscuEsn	是	String	设备唯一标识码
trafficlightStatus	是	Integer	0, 正常 1. 黑灯故障 2. 灯色冲突 3. 倒计时与现场不一致 4. 卡秒 5. 跳秒 6. 回跳 7. 切灯时倒计时不为1

8 平台南向接口通信协议要求

8.1 概述

平台南向接口通信的网络拓扑图如图 所示。

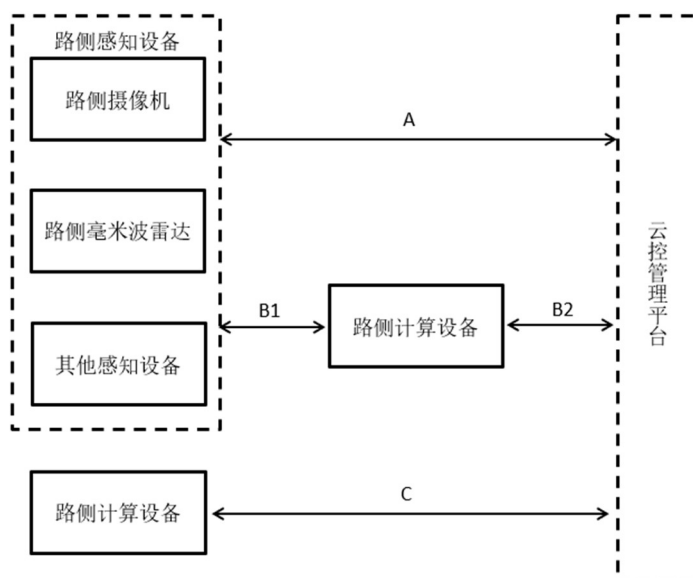


图 5 平台南向接口通信网络拓扑图

其中，通路 A 为路侧感知设备与平台直接建立的通信连接；通路 B 为路侧感知设备通过路侧计算设备与平台进行云控数据的通信连接，包含了 B1 和 B2 两部分；通路 C 为路侧计算设备与平台进行云控数据的通信连接。

- 1、新建路口采用 B1、B2 通路的南向接口通信协议，协议同时适用于 B1 段和 B2 段，路侧计算设备实现路侧感知设备与云控管理平台之间的数据交互传递。
- 2、已建路口采用 A、C 通路的南向接口通信协议。
- 3、设备接收消息后，向平台反馈确认消息的默认 topic 定义：“原 topic/ack”（如果特别定义了反馈 topic，以定义为准）

8.2 路侧摄像类设备与平台南向接口通信协议

8.2.1 MQTT 协议

8.2.1.1 基本要求

路侧摄像机与平台南向接口通信协议，支持 MQTT 协议。消息内容使用 JSON 编码格式封装字符使用 utf-8 编码方式。

8.2.1.2 路侧摄像机与平台之间信息交互的 Topic 定义

路侧摄像机与平台之间信息交互的 Topic 定义建议如表 40 所示。

表 40 路侧摄像机与平台之间信息交互的 Topic 定义

消息内容	建议 Topic	QoS	说明
设备注册上报	camera/{deviceId}/register	1	摄像设备向平台发送设备注册信息
设备心跳上报	camera /{ deviceId } /keep-alive	1	摄像设备向平台发送设备心跳信息
告警事件上报	camera /{ deviceId } /alarm	1	摄像设备向平台上报告警事件
设备校时上报	camera /{ deviceId } /synchronize	1	摄像设备同平台进行校时
设备重启下发	camera /{ deviceId } /restart	1	平台请求重启摄像设备
设备重启结果上报	camera /{ deviceId } /restart/up	1	摄像设备重启确认
设备升级下发	camera /{ deviceId } /upgrade	1	平台请求升级摄像设备
配置查询下发	camera /{ deviceId } /config/query	1	配置查询
配置信息上报	camera /{ deviceId } /config-info/query/up	1	配置信息查询上报
配置信息上报	camera /{ deviceId } /position/up	1	配置查询上报
配置修改下发	camera /{ deviceId } /config/down	1	配置修改
配置修改结果上报	camera/{deviceId} /config/down/ack	1	配置修改确认
性能上报	camera /{ deviceId } /run-status/up	1	性能上报
设备升级状态上报	camera /{ deviceId } /upgrade-status/up	1	升级状态上报
内外参信息上报	camera/{deviceId}/internal-external-params/up	1	设备向平台发送内外参记录上报信息
内外参信息上报反馈	camera/{deviceId}/internal-external-params/up/ack	1	平台向设备发送内外参记录上报确认信息
内外参信息查询	camera/{deviceId}/internal-external-params/query	1	设备向平台发送查询内外参记录信息
内外参信息下发	camera/{deviceId}/internal-external-params/query/down	1	平台下发设备查询的内外参记录信息

8.3 路侧雷达类设备与平台南向接口通信协议

8.3.1 MQTT 协议

8.3.1.1 基本要求

路侧雷达与平台南向接口通信协议，支持 MQTT 协议。消息内容使用 JSON 编码格式封装字符使用 utf-8 编码方式。

8.3.1.2 路侧雷达与平台之间信息交互的 Topic 定义

路侧雷达与平台之间信息交互的 Topic 定义建议如表 41 所示。

表 41 路侧雷达与平台之间信息交互的 Topic 定义

消息内容	建议 Topic	QoS	说明
设备心跳上报	radar/{ deviceID }/heartbeat	1	雷达向平台发送心跳信息
日志查询下发	radar/{ deviceID }/query/log	1	平台查询雷达日志信息
日志查询结果上报	radar/{ deviceID }/ack /query/log	1	雷达向平台发送日志信息
配置查询下发	radar/{ deviceID }/query/config	1	平台查询雷达配置信息
数据传输配置上传	radar/{ deviceID }/query/config-info/up	1	雷达上报配置信息
配置信息上报	radar/{ deviceID }/ack /query/config	1	雷达向平台发送配置信息
配置修改下发	radar/{ deviceID }/update/config	1	平台修改雷达配置
配置修改结果上报	radar/{ deviceID }/ack/update/config	1	雷达响应配置结果
性能上报	radar/{ deviceID }/upload/status	1	雷达上报工作性能参数
告警上报	radar/{ deviceID }/upload/warning	1	雷达上报告警信息
远程升级下发	radar/{ deviceID }/ota	1	平台请求升级雷达固件
远程升级结果上报	radar/{ deviceID }/ack/ota	1	雷达响应固件升级请求
远程重启下发	radar/{ deviceID }/reboot	1	平台请求重启雷达
远程重启结果上报	radar/{ deviceID }/ack/reboot	1	雷达响应设备重启请求

远程恢复下发	radar/{ deviceId }/restore	1	平台请求恢复雷达
远程恢复结果上报	radar/{ deviceId }/ack/restore	1	雷达响应设备恢复请求
设备注册下发	radar/{ deviceId }/register	1	雷达设备注册
设备授时上报	radar/{ deviceId }/synchronize	1	雷达设备授时
内外参信息上报	radar/{deviceId}/internal-external-params/up	1	设备向平台发送内外参记录上报信息
内外参信息上报反馈	radar/{deviceId}/internal-external-params/up/ack	1	平台向设备发送内外参记录上报确认信息
内外参信息查询	radar/{deviceId}/internal-external-params/query	1	设备向平台发送查询内外参记录信息
内外参信息下发	radar/{deviceId}/internal-external-params/query/down	1	平台下发设备查询的内外参记录信息

8.4 路侧计算类设备与平台南向接口通信协议

8.4.1 MQTT 协议

8.4.1.1 基本要求

路侧计算设备与平台之间，支持 MQTT 协议。消息内容使用 JSON 编码格式封装字符使用 utf-8 编码方式。

8.4.1.2 路侧计算设备与平台之间信息交互的 Topic 定义

- a) 路侧计算设备消息上报 TOPIC: rscu/{ rscuEsn }/{消息类型}/up;
- b) 平台下发消息 TOPIC: rscu /{ rscuEsn }/{消息类型}/down;

其中，消息类型指消息对应的业务或功能的英文简写。

路侧计算设备与平台之间信息交互的 Topic 定义建议如表：

表 42 路侧计算设备与平台之间信息交互的 Topic 定义

消息内容	Topic	QoS	备注说明
心跳信息上报	rscu/{rscuEsn}/heartbeat/up	1	MEC 向平台周期性上报设备心跳信息
查询信息下发	rscu/{rscuEsn}/query/down	1	平台向 MEC 下发查询信息
设备基础信息上报	rscu/{rscuEsn}/basic-status/up	1	基本信息上报, 开机、建立链路、或信息变更时上报
设备位置信息上报	rscu/{rscuEsn}/position/up	1	基本位置信息上报
设备运行状态信息上报	rscu/{rscuEsn}/run-status/up	1	MEC 运行状态信息上报, 周期性上报
配置查询下发	rscu/{ rscuEsn }/config/query/down	1	平台下发查询配置给 MEC
配置信息上报	rscu/{ rscuEsn }/config/query/up	1	MEC 接收到查询配置后的响应
配置更新下发	rscu/{ rscuEsn }/config/update/down	1	平台下发更新配置给 MEC
配置更新结果上报	rscu/{ rscuEsn }/config/update/up	1	MEC 接收到更新配置后的响应
性能信息上报	rscu/{ rscuEsn }/running-info/up	1	MEC 向平台周期性上报设备性能信息
告警信息上报	rscu /{ rscuEsn }/alarm/up	1	MEC 向平台上报设备告警信息
远程升级下发	rscu /{ rscuEsn }/upgrade/down	1	升级时使用, 平台向 MEC 下发远程升级信息
远程升级状态上报	rscu /{ rscuEsn }/upgrade/up	1	MEC 响应的升级信息
远程 OTA 版本信息上报	rscu/{ rscuEsn }/upgrade-version/up	1	路侧计算设备向平台上报版本信息
远程重启/关机下发	rscu /{ rscuEsn }/power/down	1	平台向 MEC 远程下发重启/关机信息
远程重启/关机结果上报	rscu/{ rscuEsn }/power/up	1	MEC 返回重启/关机响应消息
路侧设备授时上报	rscu/{ rscuEsn }/timing/up	1	MEC 进行授时, 同时监测自身及挂接设备的系

			统授时情况，上报周期为 1 分钟
信号机原始数据上报	rscu /{ rscuEsn }/ signal/up	1	MEC 透传信号机原始数据上报
MEC 场景 RSI 数据上报	rscu /{ rscuEsn }/scene/rsi/up	1	MEC 上报 RSI 场景数据
MEC 场景 RSC 数据上报	rscu /{ rscuEsn }/scene/rsc/up	1	MEC 上报 RSC 场景数据
MEC 场景 SSM 数据上报	rscu /{ rscuEsn }/scene/ssm/up	1	MEC 上报 SSM 场景数据
MEC 场景 RTCM 数据上报	rscu /{ rscuEsn }/scene/rtcm/up	1	MEC 上报 RTCM 场景数据
MEC 场景 BSM 数据上报	rscu /{ rscuEsn }/scene/bsm/up	1	MEC 上报 BSM 场景数据
MEC 场景 VIR 数据上报	rscu /{ rscuEsn }/scene/vir/up	1	MEC 上报 VIR 场景数据
MEC 场景 PAM 数据上报	rscu /{ rscuEsn }/scene/pam/up	1	MEC 上报 PAM 场景数据
MEC 场景 MAP 数据上报	rscu /{ rscuEsn }/scene/map/up	1	MEC 上报地图场景数据
MEC 场景 SPAT 数据上报	rscu /{ rscuEsn }/scene/spat/up	1	MEC 上报信号灯场景数据
MEC 场景 RSM 数据上报	rscu /{ rscuEsn }/scene/rsm/up	1	MEC 上报 RSM 场景数据
MEC 场景 SAM 数据上报	rscu /{ rscuEsn }/scene/sam/up	1	MEC 上报 SAM 场景数据
MEC 场景 ISM 数据上报	rscu /{ rscuEsn }/scene/ism/up	1	MEC 上报 ISM 场景数据
MEC 场景全要素感知数据上报	rscu/{ rscuEsn }/scene/perception/up	1	MEC 上报全要素感知数据场景数据
MEC 车牌与违法事件检测结果上报	rscu/{rscuEsn}/abnormal-behavior/up	1	MEC 车牌与违法事件检测结果上报
MEC 车牌与违法事	rscu/{rscuEsn}/abnormal-behav	1	MEC 车牌与违法事件检测结果下发

件检测结果下发	ior/down		
MEC 场景关联的感知设备 ID 数据上报	rscu/{rscuEsn}/scene-sensor/up	1	MEC 场景关联的感知设备 ID 数据上报
MEC 信号灯检测上报	rscu/{rscuEsn}/trafficlight-detect/up	1	MEC 信号灯故障检测上报

参考文献

- [1] T/ITS 0171-2021 智能交通 道路摄像机接口技术要求
- [2] T/ITS 0172-2021 智能交通 毫米波雷达交通状态检测器接口技术要求
- [3] T/ITS 0173-2021 智能交通 路侧激光雷达接口技术要求术语和定义
- [4] gPRC 使用手册

https://grpc.github.io/grpc/core/md_doc_statuscodes.html